Uygulamalı Yapay Zekâ Dersi Proje Önerisi

Proje Başlığı: Gebelikte Erken Risk Taraması için Açıklanabilir Makine Öğrenmesi Tabanlı Karar Destek Sistemi: Anne Sağlığı Risk Düzeyi ve Gestasyonel Diyabet Tahmini

Proje Türü: Bireysel Proje

Öğrenci Adı Soyadı: Şevval Avcı **Öğrenci Numarası:** 241230011

Problemin Tanımı: Gebelikte karşılaşılan sağlık komplikasyonları ve Gestasyonel Diyabet (GDM), erken teşhis edilmediğinde hem anne hem de bebek için ciddi riskler doğurur. Standart tarama ve laboratuvar testleri zaman alıcı ve maliyetli olduğundan, rutin muayenelerdeki temel ölçümlerle erken risk tespiti büyük önem taşır. Bu projede amaç; yaş, kan basıncı, kan şekeri, nabız, vücut sıcaklığı, kilo, boy ve aile öyküsü gibi temel klinik ve demografik verileri kullanarak anne sağlığı risk düzeyini ve gestasyonel diyabet varlığını tahmin eden bir makine öğrenmesi sistemi geliştirmektir. Problem iki ayrı görev olarak ele alınacaktır: anne sağlığı risk düzeyi tahmini (Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek Risk) ve gestasyonel diyabet riski tahmini (Var / Yok).

Çalışma kapsamında sınıflandırma modelleri (İkili, Çoklu), doğrusal modeller (Lojistik Regresyon), ağaç tabanlı topluluk modelleri (Random Forest, XGBoost, LightGBM vb.) ve bu veri yapısına kısıtlı uyum sağlayan modeller (Yapay Sinir Ağı, MLP, Naive Bayes vb.) eğitilerek Accuracy, Precision, Recall, F1-Score ve ROC-AUC metrikleri üzerinden karşılaştırılacaktır. Nihai aşamada modeller, iki modüllü bir web arayüzüne entegre edilerek anlık risk tahmini ve SHAP tabanlı karar gerekçeleri sunan interaktif bir karar destek mekanizmasına dönüştürülecektir. Geliştirilen arayüz kesin bir tıbbi teşhis koymaz; yalnızca hekime başvurma gereksinimini belirlemeye yönelik bir ön tarama ve karar destek aracı niteliğindedir.

Veri Setleri:

1 - Maternal Health Risk: (https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal+health+risk)

2 - Gestational Diabetes: (https://www.kaggle.com/datasets/rasooljader/gestational-diabetes)

Literatür Taraması:

Çalışma 1: Ensemble Machine Learning Framework for Predicting Maternal Health Risk During Pregnancy (2024). Kullanılan yöntemler: Karar Ağacı, Random Forest, Gradient Boosted Trees ve KNN; ayrıca Bagging, Boosting, Stacking ve Voting ensemble yöntemleri kullanılmıştır. Veri setinin kullanımı: UCI Maternal Health Risk veri seti kullanılarak gebelikte düşük, orta ve yüksek risk sınıflandırması yapılmıştır. Ensemble yöntemleri içerisinde GBT + stacking en başarılı yaklaşım olmuştur, tüm sınıflarda yaklaşık 0,86 F1 değerine ulaşılmıştır.

Çalışma 2: A Machine Learning Approach for Predicting Maternal Health Risks in Lower-Middle-Income Countries Using Sparse Data and Vital Signs (2025). Kullanılan yöntemler: Lojistik Regresyon, SVM, Karar Ağacı, Random Forest, XGBoost, CatBoost ve stacking ensemble. Veri setinin kullanımı: UCI Maternal Health Risk veri seti kullanılarak üç sınıflı

risk tahmini yapılmıştır. Stratified (tabakalı) örnekleme ile oluşturulan stacking ensemble modeli %87,2 doğrulukla en başarılı sonucu vermiştir.

Çalışma 3: Machine Learning-based Maternal Health Risk Prediction Model for IoMT Framework (2023). Kullanılan yöntemler: Random Forest, Karar Ağacı, KNN, SVM ve Lojistik Regresyon; ayrıca SMOTE, EDA ve Grid Search CV uygulanmıştır. Veri setinin kullanımı: Maternal Health Risk veri seti kullanılarak düşük, orta ve yüksek risk sınıflandırması yapılmıştır. EDA ve hiperparametre optimizasyonu sonrası Random Forest %93,14 doğruluk elde etmiştir.

Çalışma 4: An Intelligent Gestational Diabetes Mellitus Recognition System Using Machine Learning Algorithms (2023). Kullanılan yöntemler: K-Means kümeleme; Karar Ağacı, Random Forest, SVM, KNN, Lojistik Regresyon ve Naive Bayes. Veri setinin kullanımı: Gestasyonel diyabet tahmininde önce K-Means ile veri kümelenmiş, ardından farklı sınıflandırma algoritmaları uygulanmıştır. Kümeleme ve sınıflandırmanın birlikte kullanılmasının tahmin doğruluğunu artırdığı gösterilmiştir.

Çalışma 5: Early Prediction of Gestational Diabetes Using Machine Learning Models with Non Invasive Clinical Features (2026). Kullanılan yöntemler: Lojistik Regresyon, Karar Ağacı, Random Forest, LightGBM ve XGBoost; aykırı değer analizi, standardizasyon ve SMOTE uygulanmıştır. Veri setinin kullanımı: Gestational Diabetes veri setindeki kayıtlar kullanılarak GDM tahmini yapılmıştır. LightGBM %89,62 doğrulukla en başarılı modeldir.

Kaynakça:

Khadidos, A., Saleem, F., Selvarajan, S., Ullah, Z., & Khadidos, A. (2024). Ensemble machine learning framework for predicting maternal health risk during pregnancy. Scientific Reports, 14, 21483. https://doi.org/10.1038/s41598-024-71934-x

Malde, A., Prabhu, V. G., Banga, D., Hsieh, M., Renduchintala, C., & Pirrallo, R. (2025). A machine learning approach for predicting maternal health risks in lower-middle-income countries using sparse data and vital signs. Future Internet, 17(5), 190. https://doi.org/10.3390/fi17050190

Mondal, S., Nag, A., Barman, A. K., & Karmakar, M. (2023). Machine learning-based maternal health risk prediction model for IoMT framework. International Journal of Experimental Research and Review, 32, 145–159. https://doi.org/10.52756/ijerr.2023.v32.012

Jader, R., & Aminifar, S. (2023). An intelligent gestational diabetes mellitus recognition system using machine learning algorithms. Tikrit Journal of Pure Science, 28(1), 82–88. https://doi.org/10.25130/tjps.v28i1.1269

Akter, K., Ferdows, M. J., & Hossain, M. M. (2026). Early prediction of gestational diabetes using machine learning models with non-invasive clinical features. In M. S. Arefin et al. (Eds.), Proceedings of IDAA 2025 (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 206). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6239-664-7_22

Google. (2026). Gemini (Ekim 2026 sürümü) [Büyük dil modeli]. https://gemini.google.com